

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Electrónica



Laboratorio de Control de Procesos

Instructor:

Sergio Morales

Prelaboratorio 4

**Control de ratio de caudal y control en cascada de
nivel a caudal**

Nombre y Apellido:

Yholiño Walder Comun Perez

Lima, Perú

2026 – 1

Prelaboratorio 4

Control de ratio de caudal y control en cascada de nivel a caudal

1. Objetivos

- Diseñar y simular un **control de ratio de caudal** para los caudales **FT10** y **FT11** en **Simulink**.
- Obtener la función de transferencia del nivel del tanque **T-10**.
- Diseñar y simular un **control en cascada de nivel a caudal** para el tanque **T-10**, considerando el lazo secundario de caudal **FC10** y el lazo primario de nivel **LC10**.
- Evaluar la respuesta de los controladores a partir de las gráficas solicitadas y de los **parámetros de desempeño**: porcentaje de sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error en estado estable.

2. Trabajo prelaboratorio

2.1. Control de ratio de caudal

- 1) Simule un **control de ratio de caudal** para los caudales **FT10** y **FT11** en **Simulink**, de modo que el diagrama de bloques tenga una estructura similar a la mostrada en la **Figura 1**. Para ello, realice lo siguiente:
 - a. Obtenga o utilice funciones de transferencia previas para los flujómetros **FT10** y **FT11**. Para **FT10**, considere como entrada **u** el porcentaje de apertura de válvula **FV10/EV11** y como salida **y** el caudal de agua. Para **FT11**, considere como entrada **u** el comando de frecuencia del **VFD20** o la referencia de velocidad del **G120**, y como salida **y** el caudal de agua.
 - b. Utilice el bloque **LTI System** para insertar la **función de transferencia**. Sintone el controlador **PID** de caudal **FC11**, considerando las siguientes **especificaciones de control**: porcentaje de sobreimpulso $< 10\%$, tiempo de establecimiento < 20 s y error en estado estable $< 1\%$. Configure la saturación de salida del controlador como **0–60 Hz** para **VFD20** o **0–100 %** para **G120**.
 - c. Inserte en **Simulink** los siguientes bloques:

- **Repeating Sequence Stair**, para generar el porcentaje de apertura de la válvula **FV10/EV11** y el valor de **ratio deseado**, con un **Sample time** de **40s**. Considere que el caudal deseado máximo posible para **FT11** es **75 l/min**.
 - **Product**, para calcular el setpoint de **FC11** a partir del producto entre el caudal de **FT10** y el ratio deseado.
 - **Divide**, para calcular el ratio medido **FT11/FT10**.
- d. Simule el control de ratio de caudal con **dos valores diferentes** $0 < [v_1, v_2] < 100$ para el porcentaje de apertura de válvula **FV10/EV11** y **tres valores diferentes** $0 < [r_1, r_2, r_3] < 2$ para el ratio deseado. Utilice un tiempo de simulación de **160 s** y un *Fixed-step size* de **0.01** o menor.

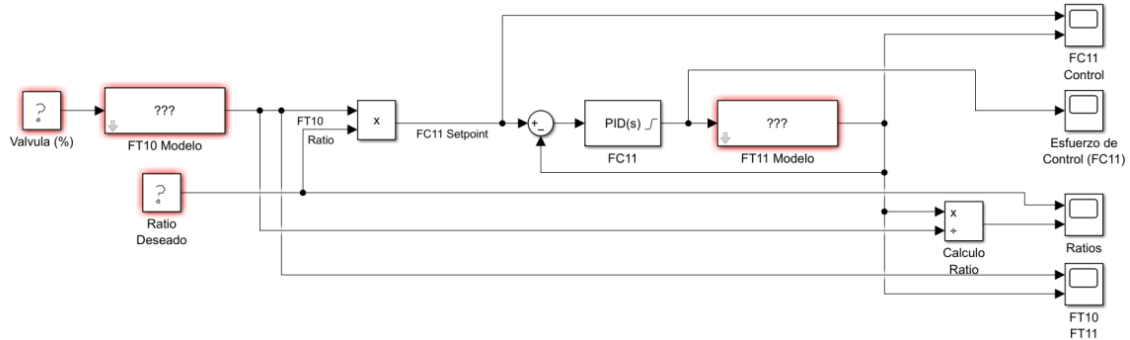


Figura 1: Diagrama de bloques en Simulink del control de ratio de caudal.

2) Presente los siguientes resultados para el **control de ratio de caudal**:

- a. Funciones de transferencia utilizadas para **FT10** y **FT11**. Muestre el **porcentaje de estimación** correspondiente.

Las funciones de transferencia se identificaron en MATLAB mediante **procest** con estructura P1D: $G_{FT10}(s) = 1.05961 + 0.376 s e^{-0.1481 s}$, $Fit = 97.55 \%$ $G_{FT11}(s) = 0.782021 + 0.48179 s e^{-0.17725 s}$, $Fit = 98.29 \%$

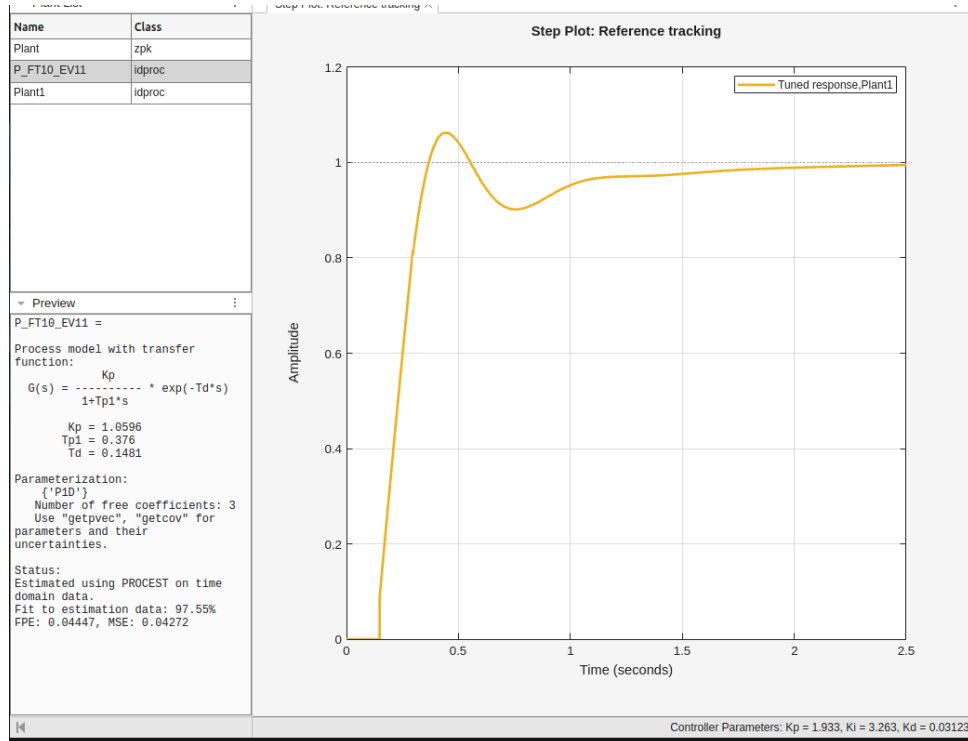


Figura 2: Identificación de la función de transferencia FT10 (EV11 → caudal). Fit = 97.55 %.

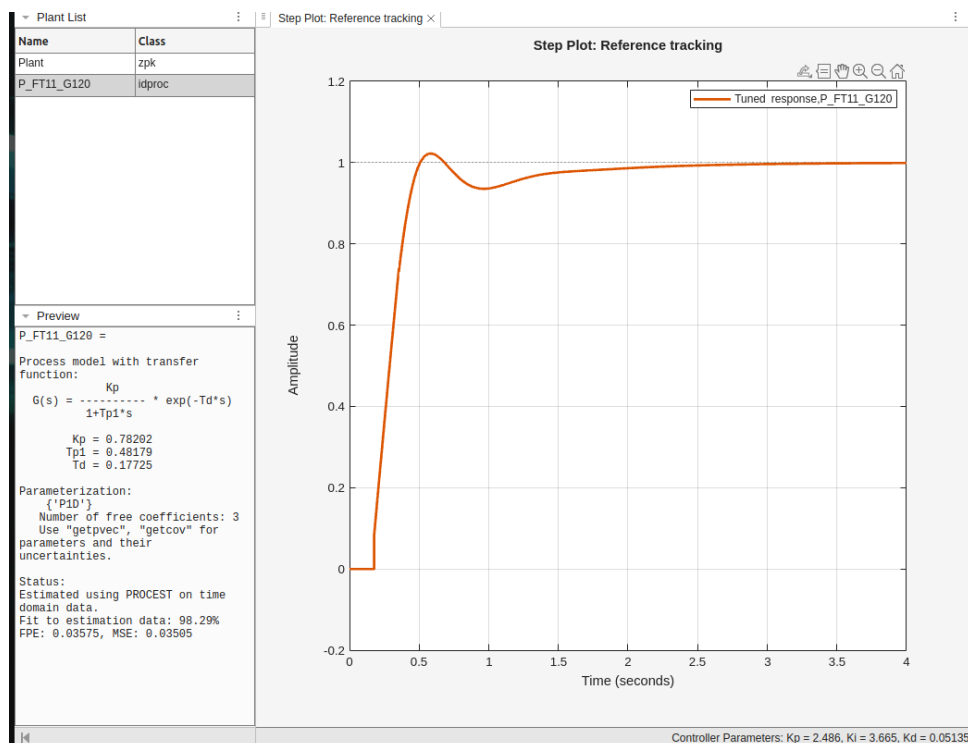


Figura 3: Identificación de la función de transferencia FT11 (G120 → caudal). Fit = 98.29 %.

- b. Ganancias del controlador **PID FC11** obtenidas.

Las ganancias del PID FC11 obtenidas con el PID Tuner de MATLAB se presentan en la Tabla 1.

Parámetro	Valor sintonizado
K_p	2.4859
K_i	3.6647
K_d	0.051352
T_f	n/a

Cuadro 1: Ganancias del controlador PID FC11.

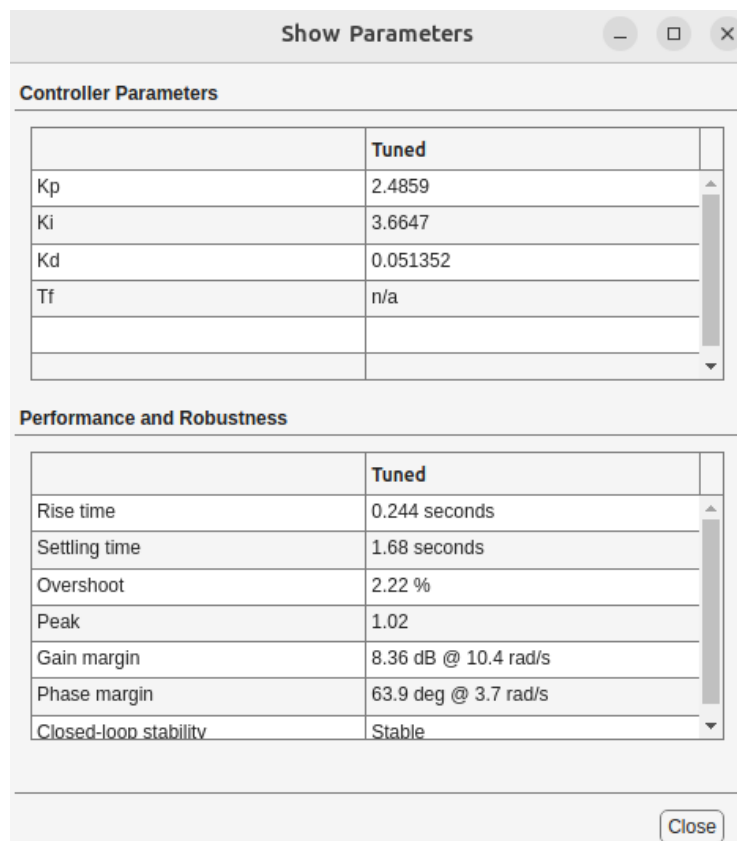


Figura 4: Parámetros del controlador PID FC11 obtenidos en el PID Tuner de MATLAB.

- c. Imagen del **diagrama de bloques** implementado en Simulink.

El diagrama de bloques implementado en Simulink se muestra en la Figura 5. Está conformado por las entradas **Valvula (%)** y **Ratio Deseado** (Repeating Sequence Stair), las funciones de transferencia **P_FT10_EV11** y **P_FT11_G120** (LTI System), el bloque **Product** (cálculo del set-point de FC11), el **PID FC11**, el bloque **Cálculo de Ratio** (Divide) y los *Scope* de salida.

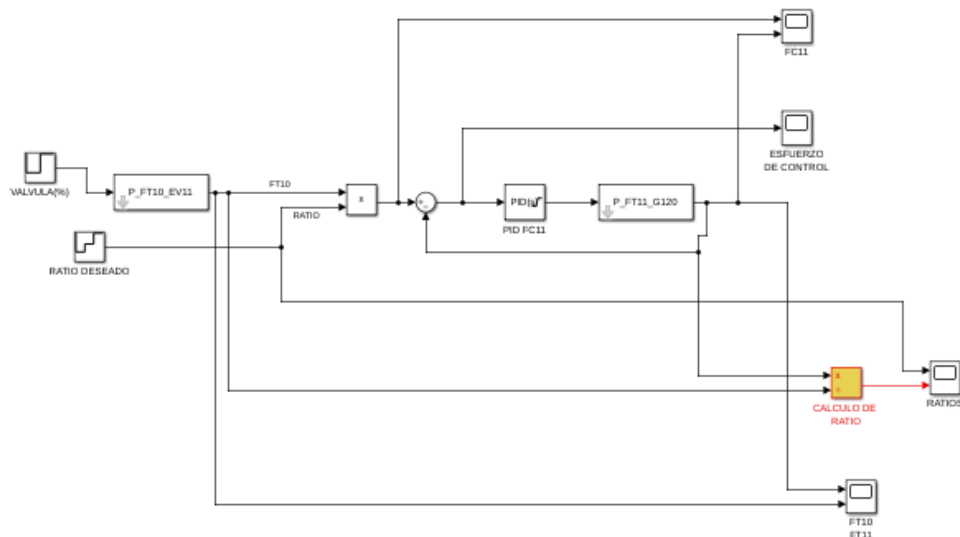


Figura 5: Diagrama de bloques implementado en Simulink para el control de ratio de caudal.

- d. Gráfica del control de caudal de **FT11**: setpoint de **FC11** vs. caudal medido de **FT11**.

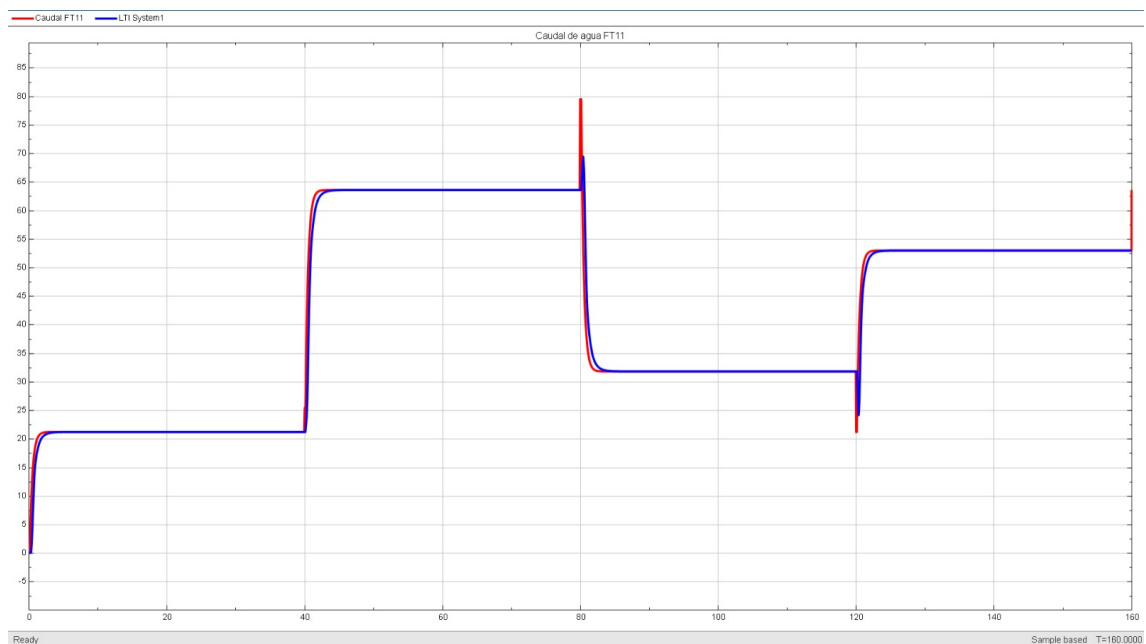


Figura 6: Setpoint de FC11 vs. caudal medido FT11.

- e. Parámetros de desempeño del control de **FT11**: porcentaje de sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error en estado estable.

Los parámetros de desempeño cumplen con holgura las tres especificaciones de control.

Parámetro	Valor obtenido	Especificación
Sobreimpulso M_p	2.22 %	< 10 %
Tiempo de establecimiento t_s	1.68 s	< 20 s
Error en estado estable e_{ss}	≈ 0 %	< 1 %

Cuadro 2: Parámetros de desempeño del control de caudal FT11.

- f. Gráfica del esfuerzo de control de **FC11**: frecuencia del **VFD20** o porcentaje de velocidad del **G120**.

El esfuerzo de control (porcentaje de velocidad del G120) presenta picos transitorios en los instantes de cambio de setpoint ($t \approx 40, 80, 120$ s) y se mantiene estable cercano a cero entre transiciones.

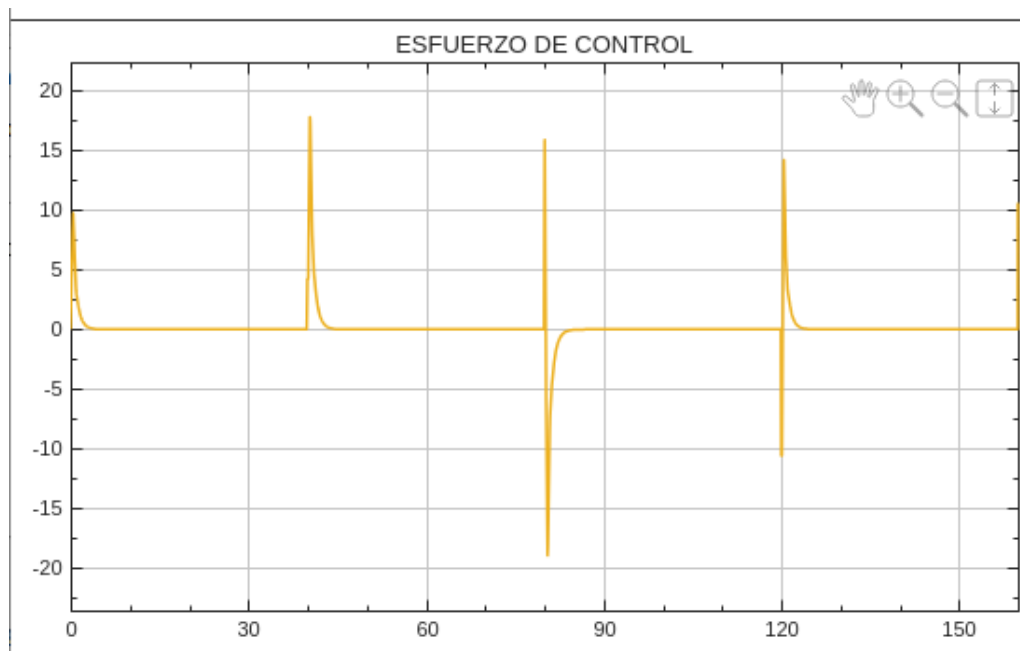


Figura 7: Esfuerzo de control de FC11: porcentaje de velocidad del G120.

- g. Gráfica comparativa del **ratio**: ratio deseado vs. ratio medido.

El ratio medido (FT11/FT10) sigue al ratio deseado en estado estable en los cuatro segmentos. Los picos en los instantes de cambio de setpoint se deben a la división por valores transitorios pequeños de FT10.

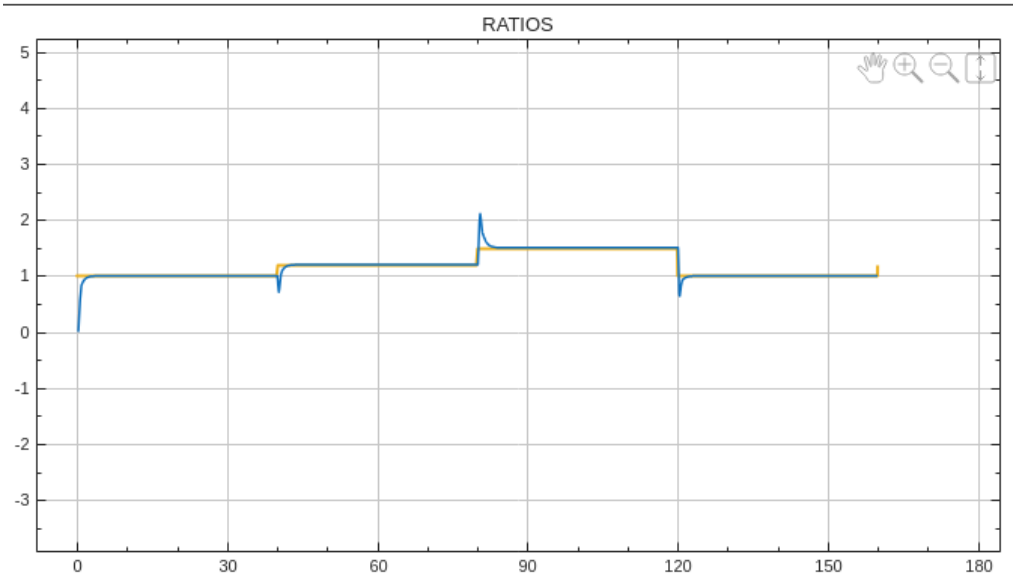


Figura 8: Ratio deseado vs. ratio medido FT11/FT10.

h. Gráfica comparativa de caudales: **FT10** vs. **FT11**.

Las amplitudes relativas entre FT10 (azul) y FT11 (amarillo) en cada segmento corresponden a los ratios programados ($r_1 = 1.0$, $r_2 = 1.2$, $r_3 = 0.6$, retorno a $r = 1.0$).

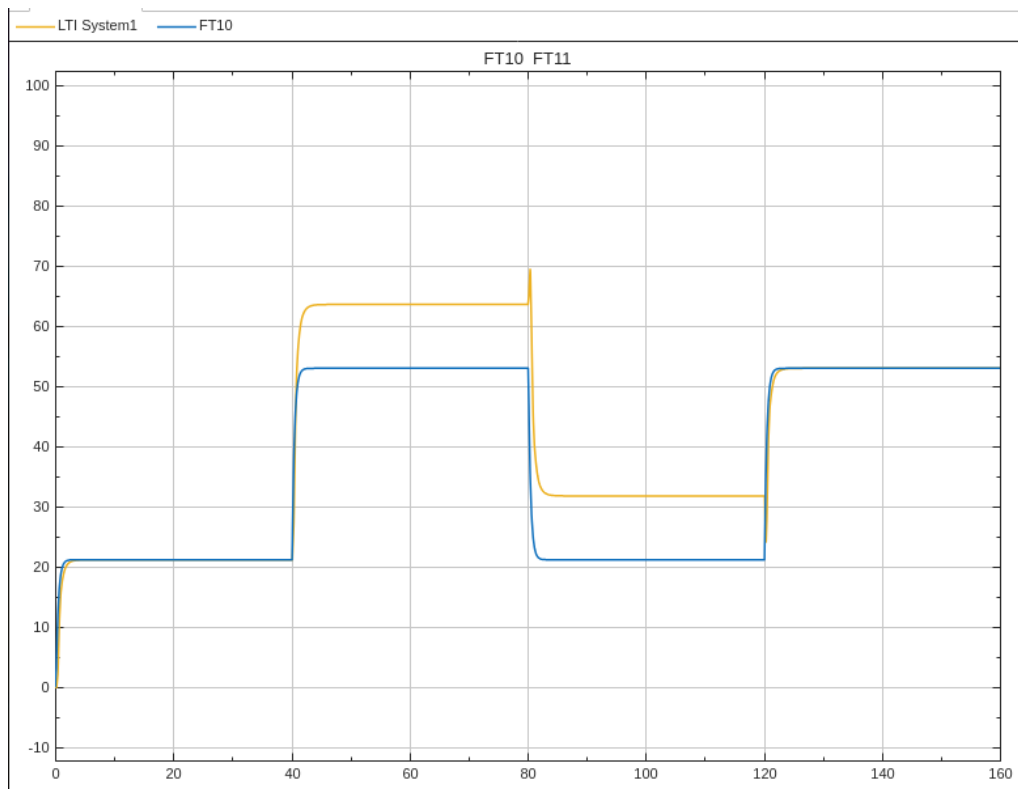


Figura 9: Comparación de caudales FT10 (azul) vs. FT11 (amarillo).

2.2. Control en cascada de nivel a caudal

- 1) Simule un **control en cascada de nivel a caudal** para el nivel de agua del tanque **T-10** en **Simulink**, de modo que el diagrama de bloques tenga una estructura similar a la mostrada en la **Figura 11**. Para ello, realice lo siguiente:
 - a. Obtenga o utilice una función de transferencia previa para el flujómetro **FT10**. Considere como entrada **u** el porcentaje de apertura de válvula **FV10/EV11** y como salida **y** el caudal de agua.
 - b. Obtenga una función de transferencia para el medidor de nivel. Utilice **PT11/PT10** como señal de nivel, considere como entrada **u** el caudal de agua de entrada **FT10** y como salida **y** el porcentaje de nivel de agua del tanque. Muestre el **porcentaje de estimación** de la función identificada.
 - c. Inserte y sintonice el controlador secundario **PID** de caudal **FC10**, considerando las siguientes **especificaciones de control**: porcentaje de sobreimpulso $< 10\%$, tiempo de establecimiento < 20 s y error en estado estable $< 1\%$. Configure la saturación de salida del controlador como **0–100 %** para **FV10** o **EV11**.
 - d. Inserte controlador primario **PID** de nivel **LC10** de manera externa al controlador secundario, y sintonice. Considere las siguientes **especificaciones de control**: porcentaje de sobreimpulso $< 5\%$, tiempo de establecimiento < 200 s y error en estado estable $< 5\%$. Configure la saturación de salida del controlador como **0–17 l/min** para **Rockwell** o **0–35 l/min** para **Siemens**.
 - e. Simule el control en cascada de nivel a caudal con un **setpoint de nivel de 50 %**. Utilice un tiempo de simulación de **300 s** y un *Fixed-step size* de **0.01** o menor.

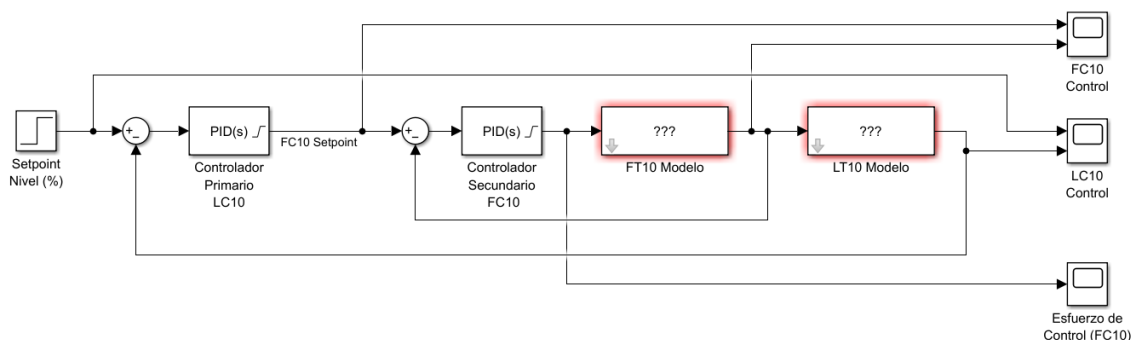


Figura 10: Diagrama de bloques en Simulink del control en cascada de nivel a caudal.

2.3. Control en cascada de nivel a caudal

- 1) Simule un **control en cascada de nivel a caudal** para el nivel de agua del tanque **T-10** en **Simulink**, de modo que el diagrama de bloques tenga una estructura similar a la mostrada en la **Figura 11**. Para ello, realice lo siguiente:

- a. Obtenga o utilice una función de transferencia previa para el flujómetro **FT10**. Considere como entrada **u** el porcentaje de apertura de válvula **FV10/EV11** y como salida **y** el caudal de agua.

Se utilizó el modelo de FT10 identificado previamente: $G_{FT10}(s) = 1.05961 + 0.376 s e^{-0.1481 s}$, $Fit = 97.55 \%$

- b. Obtenga una función de transferencia para el medidor de nivel. Utilice **PT11/PT10** como señal de nivel, considere como entrada **u** el caudal de agua de entrada **FT10** y como salida **y** el porcentaje de nivel de agua del tanque. Muestre el **porcentaje de estimación** de la función identificada.

Se identificó el modelo de nivel **PT10** en MATLAB con **procest** usando estructura P1 (primer orden sin retardo): $G_{PT10}(s) = 5.75771 + 11.83 s$, 82.71%

- c. Inserte y sintonice el controlador secundario **PID** de caudal **FC10**, considerando las siguientes **especificaciones de control**: porcentaje de sobreimpulso $< 10 \%$, tiempo de establecimiento < 20 s y error en estado estable $< 1 \%$. Configure la saturación de salida del controlador como **0–100 %** para **FV10** o **EV11**.

El controlador FC10 (lazo interno, caudal) se sintonizó con el PID Tuner de MATLAB sobre el modelo $G_{FT10}(s)$. La saturación de salida se configuró en **0–100 %** para EV11.

- d. Inserte controlador primario **PID** de nivel **LC10** de manera externa al controlador secundario, y sintonice. Considere las siguientes **especificaciones de control**: porcentaje de sobreimpulso $< 5 \%$, tiempo de establecimiento < 200 s y error en estado estable $< 5 \%$. Configure la saturación de salida del controlador como **0–17 l/min** para **Rockwell** o **0–35 l/min** para **Siemens**.

El controlador primario LC10 (lazo externo, nivel) se sintonizó con el PID Tuner sobre el modelo $G_{PT10}(s)$. La saturación de salida se configuró en **0–35 l/min** para Siemens.

- e. Simule el control en cascada de nivel a caudal con un **setpoint de nivel de 50 %**. Utilice un tiempo de simulación de **300 s** y un *Fixed-step size* de **0.01** o menor.

Setpoint de nivel = **50 %**, tiempo de simulación = **300 s**, *Fixed-step*

size = 0.01 s, solver ode4 (Runge-Kutta).

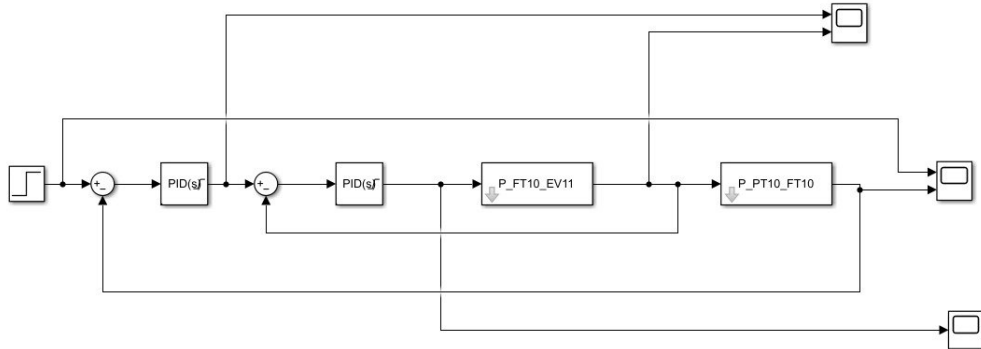


Figura 11: Diagrama de bloques en Simulink del control en cascada de nivel a caudal.

2) Presente los siguientes resultados para el **control en cascada de nivel a caudal**:

a. Funciones de transferencia utilizadas para **FT10** y para el nivel del tanque **T-10**, incluyendo el porcentaje de estimación del modelo de nivel.

Las funciones de transferencia utilizadas, identificadas con **procest** en MATLAB, son: $G_{FT10}(s) = 1.05961 + 0.376 s e^{-0.1481 s}$, $Fit = 97.55\%$ $G_{PT10}(s) = 5.75771 + 11.83 s$, $Fit = 82.71\%$

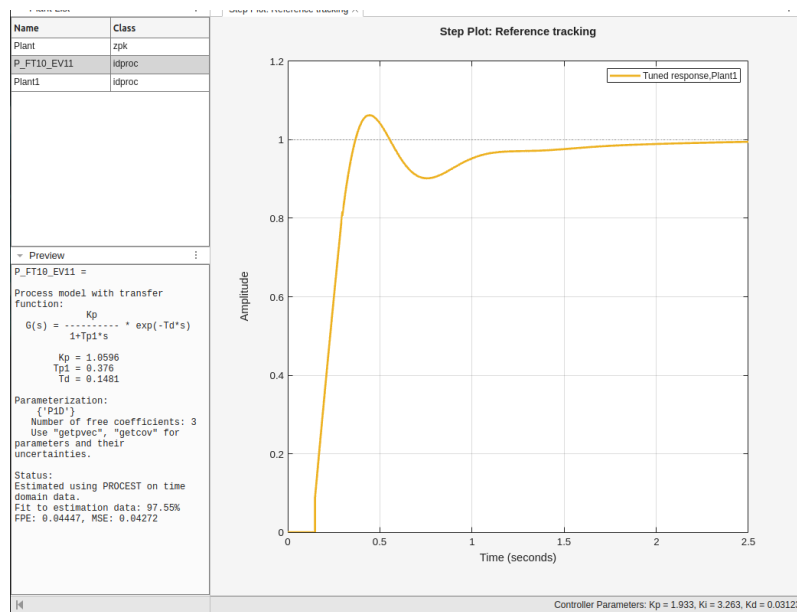


Figura 12: Modelo P1D identificado para FT10 (EV11 → caudal). $K_p = 1.0596$, $T_{p1} = 0.376$, $T_d = 0.1481$. $Fit = 97.55\%$.

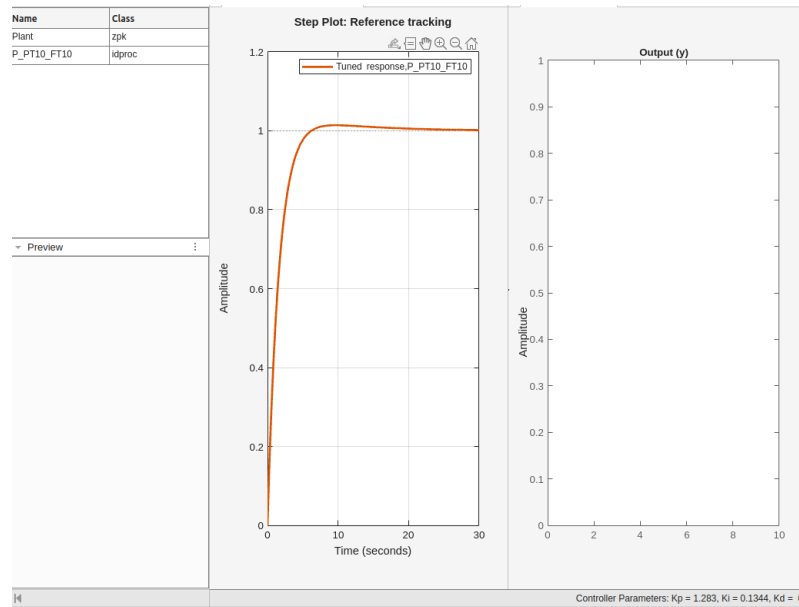


Figura 13: Modelo P1 identificado para el nivel PT10 (FT10 $\rightarrow$ % nivel del tanque T-10). $K_p = 5.7577$, $T_{p1} = 11.83$. Fit = 82.71 %.

- b. Ganancias de los controladores **PID FC10** y **LC10** obtenidas.
 Las ganancias de ambos controladores, obtenidas con el PID Tuner de MATLAB, se presentan en la Tabla 3.

Parámetro	PID FC10 (secundario)	PID LC10 (primario)
K_p	1.9328	1.2834
K_i	3.2631	0.13437
K_d	0.031227	0
T_f	n/a	n/a

Cuadro 3: Ganancias de los controladores PID FC10 y LC10.

Show Parameters		
Controller Parameters		
	Tuned	
Kp	1.9328	
Ki	3.2631	
Kd	0.031227	
Tf	n/a	
Performance and Robustness		
	Tuned	
Rise time	0.174 seconds	
Settling time	1.6 seconds	
Overshoot	6.25 %	
Peak	1.06	
Gain margin	7.37 dB @ 12.5 rad/s	
Phase margin	61.5 deg @ 4.96 rad/s	
Closed-loop stability	Stable	

Figura 14: Parámetros del controlador PID FC10 (secundario, caudal) en el PID Tuner.

Show Parameters		
Controller Parameters		
	Tuned	
Kp	1.2834	
Ki	0.13437	
Kd	0	
Tf	n/a	
Performance and Robustness		
	Tuned	
Rise time	3.26 seconds	
Settling time	5.12 seconds	
Overshoot	1.42 %	
Peak	1.01	
Gain margin	Inf dB @ NaN rad/s	
Phase margin	88.2 deg @ 0.628 rad/s	
Closed-loop stability	Stable	

Figura 15: Parámetros del controlador PID LC10 (primario, nivel) en el PID Tuner.

- c. Imagen del **diagrama de bloques** implementado en Simulink.

El diagrama implementado se muestra en la Figura 16. Está conformado por: el bloque **Step** (setpoint de nivel 50 %), el sumador del lazo externo, el **PID LC10** (primario), el sumador del lazo interno, el **PID FC10** (secundario), las funciones de transferencia **P_FT10_EV11** (caudal) y **P_PT10_FT10** (nivel), y los tres *Scope* de salida (caudal FC10, nivel LC10 y esfuerzo de control).

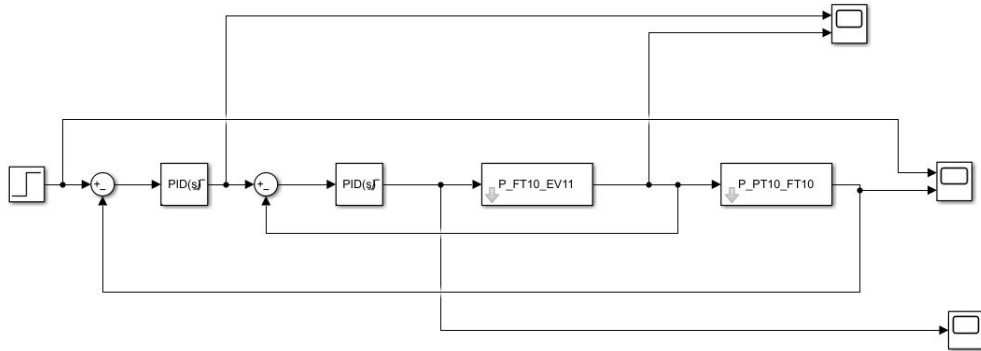


Figura 16: Diagrama de bloques de la cascada nivel-caudal implementado en Simulink.

- d. Gráfica del control de caudal **FC10**: setpoint de caudal vs. caudal medido de **FT10**.

Durante los primeros 80 s el setpoint generado por LC10 alterna entre la saturación superior (35 L/min) y 0 L/min debido al *wind-up* producido por el gran error inicial de nivel. A partir de $t \approx 90$ s el setpoint y el caudal medido convergen y se estabilizan en aproximadamente **8.7 L/min**, valor de régimen permanente del sistema en cascada.

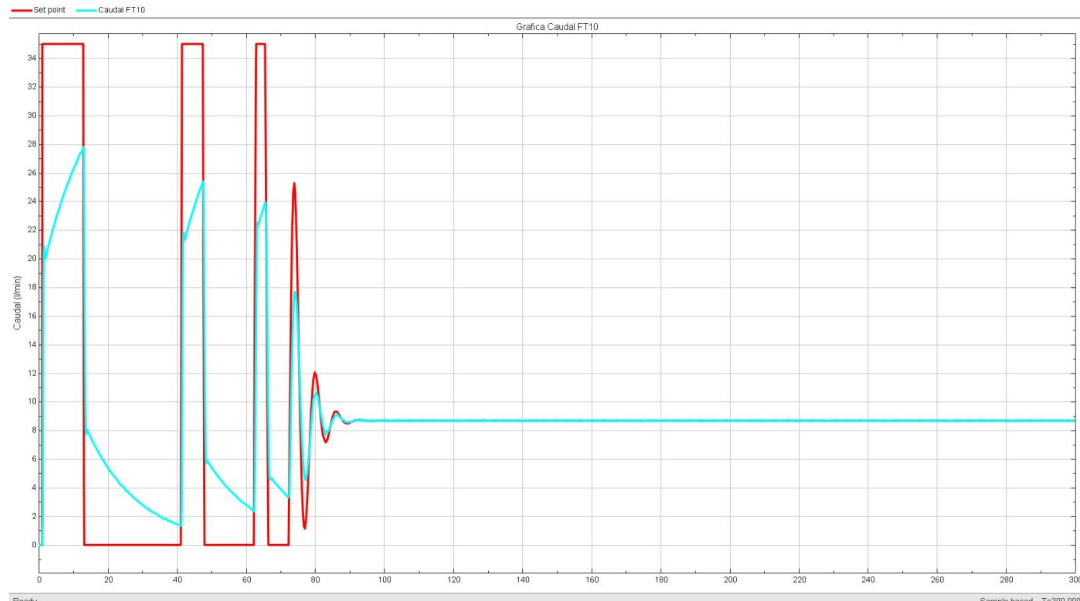


Figura 17: Setpoint de caudal (rojo) vs. caudal medido FT10 (cyan).

- e. Gráfica del control de nivel **LC10**: setpoint de nivel vs. nivel medido del tanque **T-10**.

El nivel medido responde al escalón de 50 % con oscilaciones amortiguadas: pico inicial de $\approx 91\%$ ($t \approx 13\text{s}$), seguido de oscilaciones decrecientes (69 %, 58 %, 53 %) hasta estabilizarse en el setpoint de 50 % alrededor de $t \approx 90\text{s}$, con error en estado estable despreciable.

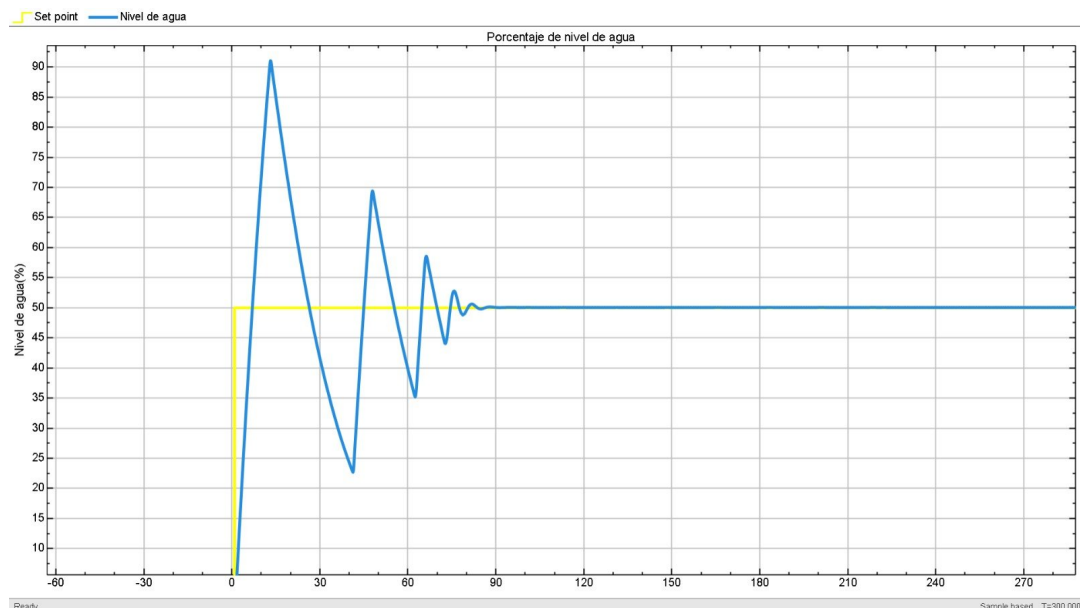


Figura 18: Setpoint de nivel 50 % (amarillo) vs. nivel medido del tanque T-10 (azul).

- f. Gráfica del esfuerzo de control de **FC10**: porcentaje de apertura de

FV10/EV11.

La apertura de EV11 presenta picos transitorios durante los primeros 80 s (máximos de 27 %, 35 % y 28 % en $t \approx 13, 41, 63$ s), correspondientes a las oscilaciones del nivel, y se estabiliza en aproximadamente **8.2 %** en régimen permanente. La señal nunca alcanza la saturación de 100 %, lo que indica que el actuador opera dentro de su rango lineal.

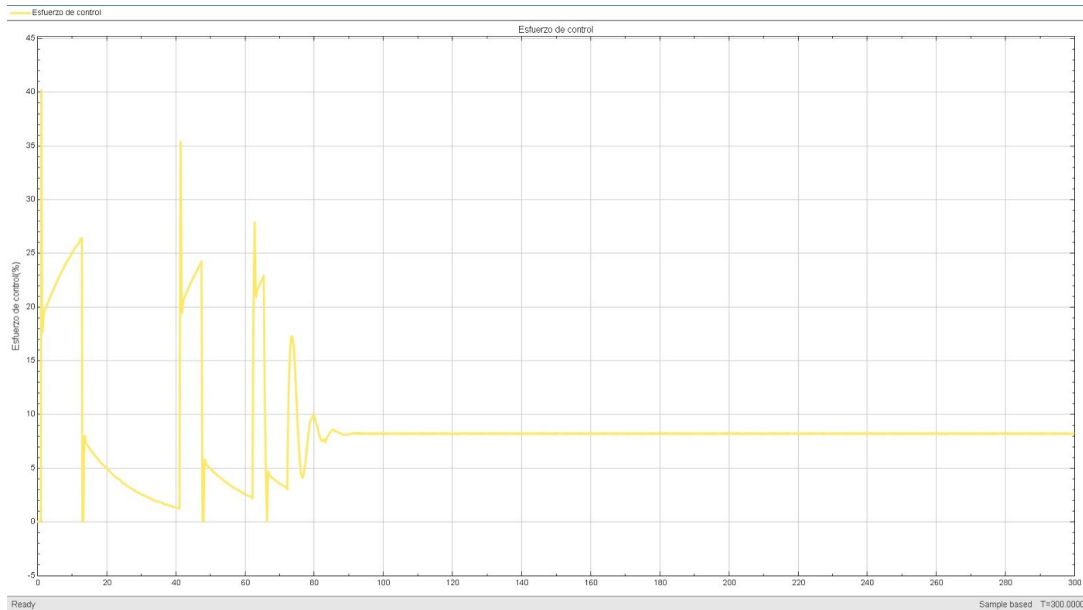


Figura 19: Esfuerzo de control de FC10: porcentaje de apertura de EV11.

- g. Parámetros de desempeño del control de **FT10**: porcentaje de sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error en estado estable.

Los parámetros del lazo interno FC10, obtenidos del PID Tuner sobre el modelo $G_{FT10}(s)$, se presentan en la Tabla 4. Las tres especificaciones se cumplen con holgura.

Parámetro	Valor obtenido	Especificación
Sobreimpulso M_p	6.25 %	$< 10 \%$
Tiempo de establecimiento t_s	1.6 s	$< 20 \text{ s}$
Error en estado estable e_{ss}	$\approx 0 \%$	$< 1 \%$

Cuadro 4: Parámetros de desempeño del control de caudal FT10.

- h. Parámetros de desempeño del control de nivel **LC10**: porcentaje de sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error en estado estable.

Los parámetros del lazo externo LC10 se midieron directamente sobre la respuesta simulada del sistema en cascada (Figura 18). Se observa

un sobreimpulso considerable causado por el *wind-up* del integrador durante la saturación inicial del lazo interno.

Parámetro	Valor obtenido	Especificación
Sobreimpulso M_p	$\approx 82\%$ (pico 91 % sobre SP 50 %)	$< 5\%$
Tiempo de establecimiento t_s	$\approx 88\text{ s}$	$< 200\text{ s}$
Error en estado estable e_{ss}	$\approx 0\%$	$< 5\%$

Cuadro 5: Parámetros de desempeño del control de nivel LC10.

Observación: el sobreimpulso obtenido excede el límite especificado ($< 5\%$). Para reducirlo se recomienda habilitar *anti-windup* (back-calculation) en el PID LC10, reducir la ganancia K_p , o re-sintonizar con una respuesta más conservadora. El tiempo de establecimiento y el error en estado estable sí cumplen con sus respectivas especificaciones.